第一周项目周报

项目名称：基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

周次：第一周

本周主题：环境搭建与 5G 网络基础学习

一、本周工作目标

本周主要目标为完成项目基础实验环境搭建，并初步掌握 5G SA 网络的基本架构，为后续网络数据采集、协议分析和 KPI 建模工作建立可运行的实验平台。

二、本周完成的主要工作

1. 基础开发环境搭建

在 windows 环境下配置 WSL2 Ubuntu 22.04，完成 Git、Python、Docker、C/C++编译工具、网络工具及 tcpdump 等基础工具的安装与验证。

在环境检查过程中，发现 WSL 使用 Microsoft 定制 Linux 内核而缺少标准 Ubuntu 内核构建目录，不适合直接安装和运行 free5GC 用户面所以来的 gtp5g 内核模块。

因此，主机中的 WSL2 Ubuntu 作为后续 Python、AI、KPI 数据处理和模型开发环境；VirtualBox 中独立部署 Ubuntu 22.04 虚拟机，作为 5G 网络仿真实验环境。

2. 5G 仿真虚拟机环境搭建

在 VirtualBox 中创建 Ubuntu 22.04 基础虚拟机，并配置 8GB 内存、4 核 CPU 和 60GB 磁盘。

完成基础开发工具、Linux 内核头文件及 Guest Additions 的安装后，将该虚拟机作为母机，并克隆得到两台虚拟机，都采用双网卡结构，NAT 网卡负责互联网访问，Host-Only 网卡负责虚拟机间的 5G 实验通信。free5gc 虚拟机，用于运行 5G Core，host-only 地址 192.168.56.101；ueransim 虚拟机，用于运行 gNodeB 和 UE，host-only 地址 192.168.56.102。

3. Free5GC 核心网部署

在 free5GC 虚拟机中完成以下组件的安装与配置：Go 1.26.2、MongoDB、Node.js 20、Yarn、gtp5g 内核模块、free5GC v4.2.3、free5GC WebConsole。完成 free5GC 主程序及 WebConsole 编译，并成功生成对应可执行程序。随后修改 AMF、SMF、UPF 的网络配置，使 N2、N3 接口与双虚拟机实验网络相匹配。

4. UERANSIM 部署

在 UERANSIM 虚拟机中安装 SCTP 相关依赖并完成源码编译，成功生成 nr-gnb、nr-ue、nr-cli、nr-binder 等程序，随后修改 gNodeB 配置，将 ngapIp、gtpIp 设置为 192.168.56.102，并将 AMF 地址设置为 192.168.56.101，使 UERANSIM gNodeB 能够通过 N2 接口连接 free5GC AMF。

5. UE 用户注册与 Subscriber 配置

读取 UERANSIM 的 UE 配置文件，获取 SUPI、MCC、MNC、Key、OPC、AMF、DNN、SST 和 SD 等参数。

启动 free5GC WebConsole 后，根据 UERANSIM UE 配置创建对应 Subscriber，使 UE 鉴权参数与核心网用户数据库保持一致。

6. 完成端到端 5G 网络连接测试

启动 UERANSIM UE 后，UE 成功完成注册及 PDU Session 建立，并生成 uesimtun0 隧道接口，其 IPv4 地址为 10.60.0.1，随后通过 ping -I uesimtun0 google.com 进行端到端用户面测试，连续收到外网 ICMP Reply，时延约为 10-12 ms。

这说明链路已经成功建立：

UE → gNodeB → free5GC UPF → NAT → Internet

端到端 5G SA 仿真环境搭建成功。

7. 固化实验环境

为了避免每次虚拟机重启后重复配置，本周进一步完成了实验环境固化。

三、问题及解决情况

1. WSL2 环境缺少标准 Linux 内核构建目录，无法直接满足 gtp5g 内核模块的实验需求。因此将网络仿真部分迁移至 VirtualBox Ubuntu，WSL2 保留用于 AI 与数据处理开发，实现开发环境和网络实验环境分离。

2. gNodeB 首次连接 AMF 时出现 SCTP Connection Refused。经过检查发现 AMF 未正常运行，进一步定位为 amfcfg.yaml 配置格式错误。修正 YAML 格式并重新启动 AMF 后，gNodeB 成功建立 NGAP 连接。